

Функция квадратного корня $y = \sqrt{x}$, её свойства и график

Задания

1 Соотнесите выражения с их областью определения.

1. $y = \sqrt{x-2}$

а) $x \in [2; +\infty)$

2. $y = 1/\sqrt{x}$

б) $x \in (0; +\infty)$

3. $y = \sqrt{9-x^2}$

в) $x \in [-3; 3]$

2 Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 6x + 9} + 2$, используя формулы сокращённого умножения.

3 Функция $y = \sqrt{x}$ определена при ____(1)__, её график начинается в точке ____(2)__.

4 Решите уравнение: $\sqrt{2x + 3} = x - 1$. Объясните, почему некоторые корни могут не подходить.

5 Соотнесите функции с их графическим описанием.

1. $y = \sqrt{x}$

а) График расположен только ниже оси Ox при $x \geq 0$

2. $y = \sqrt{x+1}$

б) График расположен только выше оси Ox при $x \geq 0$

3. $y = -\sqrt{x}$

в) График сдвинут на 1 влево относительно $y = \sqrt{x}$

6 Докажите, что при $x \geq 0$ выполняется равенство $\sqrt{x} \cdot \sqrt{x} = x$. Как это связано со свойствами степеней?

7 Если $x < 0$, то выражение $\sqrt{x}$ не определено среди действительных чисел, потому что ____(1)__.

8 Найдите значение выражения $(\sqrt{x+4} - \sqrt{x-5})/(x-12)$ при $x = 21$. Объясните ход вычислений.

9 Верно ли утверждение: для любого $x \in \mathbb{R}$ функция $y = \sqrt{x^2}$ совпадает с $y = x$? Объясните.

10 Упростите выражение $\sqrt{9x^2} - 2|x|$ и найдите его значение при $x = -3$.

Мини-тест

1 Какое из следующих утверждений о функции $y = \sqrt{x}$ верно?

- ☐ А Область определения — все действительные числа
- ☐ Б График функции расположен только в первой четверти
- ☐ В Функция возрастает на множестве $x \geq 0$
- ☐ Г Функция принимает отрицательные значения

2 Выберите ВСЕ выражения, которые тождественно равны $\sqrt{x^2}$ для любого действительного числа x :

- ☐ А $|x|$
- ☐ Б x
- ☐ В $-x$
- ☐ Г $\sqrt{x} * \sqrt{x}$
- ☐ Д $-|x|$

3 Чему равен y , если $y = \sqrt{a^2 + 2a + 1}$, $a < 0$?

- ☐ А $a + 1$
- ☐ Б $|a + 1|$
- ☐ В $-(a + 1)$
- ☐ Г $a - 1$

4 Какой из графиков соответствует функции $y = \sqrt{x}$?

- ☐ А Кривая, расположенная в первой четверти, выходящая из начала координат
- ☐ Б Прямая, проходящая через начало координат
- ☐ В Гипербола, расположенная в первой и третьей четвертях
- ☐ Г Парабола, симметричная относительно оси ординат

5 Какие из следующих функций определены при $x = 0$? Выберите ВСЕ подходящие варианты.

- ☐ А $y = \sqrt{x}$
- ☐ Б $y = 1/\sqrt{x}$
- ☐ В $y = \sqrt{x+2}$
- ☐ Г $y = \sqrt{-x}$
- ☐ Д $y = \sqrt{x^2}$

6 Найдите область определения функции $y = \sqrt{2x - 8}$.

- ☐ А $x \geq 4$
- ☐ Б $x > 4$
- ☐ В $x \leq 4$
- ☐ Г $x < 4$

7 Какие из следующих функций возрастают на своей области определения? Отметьте ВСЕ подходящие варианты.

- ☐ А $y = \sqrt{x}$
- ☐ Б $y = -\sqrt{x}$
- ☐ В $y = \sqrt{(x-2)}$
- ☐ Г $y = |x|$
- ☐ Д $y = x^2$

8 Верно ли утверждение: «График функции $y = \sqrt{x}$ симметричен относительно оси Oy »?

- ☐ А Да, для всех x
- ☐ Б Нет, только для $x > 0$
- ☐ В Нет, график не симметричен
- ☐ Г Да, только при $x = 0$

9 Для каких x выражение $\sqrt{(x^2 - 9)}$ определено? Отметьте ВСЕ подходящие варианты.

- ☐ А $x > 3$
- ☐ Б $x < -3$
- ☐ В $x = 3$
- ☐ Г $-3 < x < 3$
- ☐ Д $x = -3$

10 Чему равен y при $x = 16$ для функции $y = \sqrt{x} + \sqrt{(x-9)}$?

- ☐ А 7
- ☐ Б 8
- ☐ В 9
- ☐ Г 10

11 Рассмотрите равенство: $\sqrt{(a^2)} = a$. При каких значениях a оно верно?

- ☐ А При всех a
- ☐ Б Только при $a \geq 0$
- ☐ В Только при $a \leq 0$
- ☐ Г Только при $a \neq 0$

12 Какие из следующих преобразований приведут к эквивалентному выражению $\sqrt{(4x^2)}$? Выберите ВСЕ подходящие варианты.

- ☐ А $2|x|$
- ☐ Б $2x$
- ☐ В $|2x|$
- ☐ Г $-2x$
- ☐ Д $-2|x|$

13 Найдите сумму всех целых значений x , при которых определено выражение $y = \sqrt{(x + 5)}$, если известно, что $x \leq 0$.

- ☐ А -15
- ☐ Б -5
- ☐ В 0
- ☐ Г 10

14 Какой из следующих графиков получится, если отразить график $y = \sqrt{x}$ относительно оси Ox ?

- ☐ **А** $y = -\sqrt{x}$
- ☐ **Б** $y = \sqrt{-x}$
- ☐ **В** $y = x^2$
- ☐ **Г** $y = |x|$

15 Рассмотрим функцию $y = \sqrt{x - a}$, где a — параметр. Для каких значений a график этой функции имеет хотя бы одну общую точку с графиком линейной функции $y = x - 2$? (Выберите все подходящие варианты)

- ☐ **А** А) $a < 2$
- ☐ **Б** Б) $a = 2$
- ☐ **В** В) $a = 2,25$
- ☐ **Г** Г) $a = 0$

Заметки

Ответы

Задания

1. 1 — а, 2 — б, 3 — в

2. 2

3. (1) $x \geq 0$; (2) (0;0)

4. $x = 2$

5. 1 — б, 2 — в, 3 — а

6. Это верно, потому что $\sqrt{x} = x^{1/2}$, и $(x^{1/2})^2 = x$.

7. (1) корень из отрицательного числа не существует в действительных числах

8. $1/9$

9. Нет

10. 3

Мини-тест

1. Функция возрастает на множестве $x \geq 0$

2. $|x|$

3. $-(a + 1)$

4. Кривая, расположенная в первой четверти, выходящая из начала координат

5. $y = \sqrt{x}$, $y = \sqrt{(x+2)}$, $y = \sqrt{(x^2)}$

6. $x \geq 4$

7. $y = \sqrt{x}$, $y = \sqrt{(x-2)}$

8. Нет, график не симметричен

9. $x > 3$, $x < -3$, $x = 3$, $x = -3$

10. 7

11. Только при $a \geq 0$

12. $2|x|$, $|2x|$

13. -15

14. $y = -\sqrt{x}$

15. А) $a < 2$, В) $a = 2$, С) $a = 2,25$, D) $a = 0$